S7627567
Theorem 46

Fondamenti di Meccanica

Appunti ed Elaborazioni Teoriche di Cinematica e Dinamica

Corso di Ingegneria

~~Maggio 2026~~

by Möbius

Indice

1 Introduzione alla Meccanica **3**

2 Cinematica del Punto Materiale **4**
2.1 Cinematica in Una Dimensione . . . 4
2.1.1 Distanza Percorsa e Spostamento . . . 5
2.1.2 Velocità Media e Istantanea . . . 5
2.1.3 Accelerazione Media e Istantanea . . . 5
2.1.4 Moti Notevoli in Una Dimensione . . . 6
2.2 Cinematica in Più Dimensioni . . . 6
2.2.1 Moto del Proiettile . . . 7
2.3 Moto Circolare Uniforme . . . 7
2.4 Trasformazioni di Velocità tra Sistemi di Riferimento . . . 8

3 Dinamica del Punto Materiale **9**
3.1 Le Leggi di Newton . . . 9
3.2 Forza Peso e Reazioni Vincolari . . . 10
3.3 Applicazioni: Piani Inclinati, Tensioni e Attrito . . . 10
3.3.1 Piano Inclinato . . . 10
3.3.2 Tensione delle Corde . . . 11
3.3.3 Forze di Attrito . . . 12
3.4 Dinamica del Moto Circolare e Oscillatorio . . . 12
3.4.1 Forza Centripeta . . . 12
3.4.2 Moto del Pendolo e della Molla . . . 13

4 Lavoro ed Energia **15**
4.1 Definizione di Lavoro . . . 15
4.2 Teorema Lavoro-Energia . . . 15
4.3 Lavoro di Forze Notevoli . . . 16
4.3.1 Lavoro della Forza Peso . . . 16
4.3.2 Lavoro della Forza Elastica . . . 16

5 Forze Conservative ed Energia Potenziale **17**
5.1 Campi Conservativi . . . 17
5.2 Energia Potenziale e Conservazione . . . 17
5.2.1 Relazione Differenziale e Studio dei Punti di Equilibrio . . . 18
5.3 Sistemi Non Conservativi e Potenza . . . 18

6 Quantità di Moto e Dinamica dei Sistemi **19**
6.1 Quantità di Moto e Urti . . . 19
6.1.1 Processi di Urto . . . 19
6.2 Dinamica dei Sistemi e Centro di Massa . . . 20
6.2.1 Calcolo del Centro di Massa per Corpi Continui . . . 20

6.3 Teorema di König per l'Energia Cinetica 21

7 Dinamica del Corpo Rigido **22**
7.1 Cinematica delle Rotazioni Rigide 22
7.2 Momento di Inerzia ed Energia Cinetica Rotazionale 22
7.2.1 Calcoli di Momenti di Inerzia Notevoli 23
7.3 Dinamica Rotazionale e Momento Torcente 24

8 Moto di Puro Rotolamento e Momento Angolare **26**
8.1 Dinamica del Rotolamento 26
8.1.1 Rotolamento su Piano Inclinato 26
8.1.2 Macchina di Atwood con Carrucola Massiva 27
8.2 Momento Angolare e Dinamica dei Poli 28
8.2.1 Formulazione Vettoriale Generale rispetto a un Polo 29
8.3 Campi di Forze Centrali 30
8.3.1 Conseguenze della Conservazione: Planarità e Leggi delle Aree 30

Capitolo 1

Introduzione alla Meccanica

La meccanica classica è il ramo della fisica che si occupa dello studio del moto dei corpi e delle cause che lo determinano. Tradizionalmente, lo studio della meccanica viene suddiviso in due ambiti principali:

- **Cinematica**: si occupa di descrivere *come* si muove un oggetto, analizzandone le traiettorie e le leggi orarie indipendentemente dalle cause che generano il moto stesso.
- **Dinamica**: si occupa di studiare *cosa fa* muovere un oggetto, analizzando le forze agenti e le relazioni intrinseche tra le azioni applicate e le conseguenti variazioni dello stato di moto.

Capitolo 2

Cinematica del Punto Materiale

2.1 Cinematica in Una Dimensione

Per studiare il moto di un punto materiale, è fondamentale definire un **sistema di riferimento** rispetto al quale misurare le posizioni e gli istanti di tempo. Nel caso unidimensionale, il moto è vincolato lungo un unico asse, tipicamente denotato come asse x.

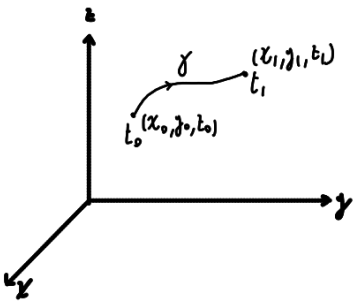


Figura 2.1: Rappresentazione di un sistema di assi cartesiani tridimensionali (x, y, z) in cui è tracciata una curva γ orientata. La curva rappresenta la traiettoria percorsa dal punto materiale a partire da una posizione iniziale al tempo t_0 con coordinate (x_0, y_0, z_0) fino a una posizione finale al tempo t_1 con coordinate (x_1, y_1, z_1).

Definizione 2.1 (Traiettoria e Legge Oraria)**.** *La* ***traiettoria*** *è il luogo geometrico dei punti occupati dal punto materiale durante il suo moto nello spazio. La* ***legge oraria*** *è la funzione matematica che associa a ogni istante di tempo $t \in [t_0, t_1]$ la posizione occupata dal punto, esprimibile nel caso generale come un sistema di funzioni $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$.*

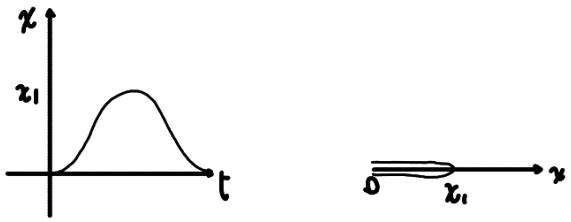


Figura 2.2: Grafico spazio-tempo con asse orizzontale delle ascisse t e asse verticale delle ordinate x. La curva tracciata a forma di campana rappresenta una specifica legge oraria $x(t)$ in cui il punto materiale raggiunge una posizione di massimo x_1 per poi tornare verso l'origine.

2.1.1 Distanza Percorsa e Spostamento

È fondamentale distinguere rigorosamente tra grandezze scalari e vettoriali associate al movimento:

- **Distanza percorsa** (grandezza scalare): rappresenta la lunghezza effettiva dell'arco di curva γ percorso dal punto materiale nell'intervallo di tempo tra l'istante iniziale t_0 e l'istante finale t_1.
- **Spostamento** (grandezza vettoriale): è definito come la differenza vettoriale tra il vettore posizione all'istante finale e il vettore posizione all'istante iniziale. In componenti cartesiane tridimensionali si esprime come:

$$\underline{\Delta s} = (x_1, y_1, z_1) - (x_0, y_0, z_0) = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0) \tag{2.1}$$

.

2.1.2 Velocità Media e Istantanea

Vincolando il moto lungo l'asse x, definiamo i concetti di velocità media e istantanea:

Definizione 2.2 (Velocità Media)**.** *La **velocità scalare media** $\langle v \rangle$ è il rapporto tra la distanza percorsa e il tempo impiegato a percorrerla. La **velocità vettoriale media** $\langle \underline{v} \rangle$ è il rapporto tra il vettore spostamento e l'intervallo di tempo impiegato Δt.*

Definizione 2.3 (Velocità Istantanea)**.** *La **velocità vettoriale istantanea** in un generico istante t è definita come il limite della velocità vettoriale media calcolata in un intervallo $[t, t+\Delta t]$ quando l'incremento temporale Δt diventa infinitamente piccolo ($\Delta t \to 0$). Matematicamente coincide con la derivata prima della posizione rispetto al tempo:*

$$\underline{v}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \frac{dx(t)}{dt} \tag{2.2}$$

.

2.1.3 Accelerazione Media e Istantanea

Analogamente alla velocità, definiamo le variazioni del vettore velocità nel tempo:

- **Accelerazione vettoriale media**: calcolata in un intervallo di tempo tra t_0 e t_1, è il rapporto tra la variazione di velocità e l'intervallo di tempo:

$$\langle \underline{a} \rangle = \frac{\underline{v}(t_1) - \underline{v}(t_0)}{t_1 - t_0} \tag{2.3}$$

.

- **Accelerazione vettoriale istantanea**: è la derivata prima della velocità rispetto al tempo, ovvero la derivata seconda della posizione:

$$\underline{a}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\underline{v}(t + \Delta t) - \underline{v}(t)}{\Delta t} = \frac{d\underline{v}(t)}{dt} = \frac{d^2x(t)}{dt^2} \tag{2.4}$$

.

2.1.4 Moti Notevoli in Una Dimensione

Moto Rettilineo Uniforme (MRU)

Il moto si definisce rettilineo uniforme quando avviene lungo una retta (una sola dimensione) e la velocità rimane costante nel tempo, pari a un valore v_0. Integrando l'equazione differenziale $\frac{dx}{dt} = v_0$, si ottiene la legge oraria:

$$x(t) = v_0 t + x_0 \quad \text{con } x_0 = x(t=0) \tag{2.5}$$

.

Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato (MRUA)

Il moto si definisce uniformemente accelerato quando l'accelerazione è costante, pari a a_0. Integrando due volte l'equazione $\frac{d^2x}{dt^2} = a_0$, si ricava la legge oraria completa:

$$x(t) = \frac{1}{2}a_0 t^2 + v_0 t + x_0 \quad \text{con } x_0 = x(t=0),\ v_0 = v(t=0) \tag{2.6}$$

.

2.2 Cinematica in Più Dimensioni

Passando allo studio del moto in due o tre dimensioni, la posizione del punto materiale all'istante t è individuata da un vettore posizione $\underline{r}(t)$.

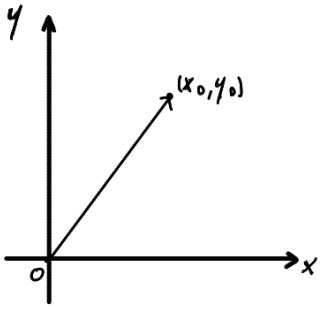


Figura 2.3: Piano cartesiano bidimensionale (x, y) con origine O. È tracciato il vettore posizione che congiunge l'origine con il punto di coordinate (x_0, y_0).

Nello spazio bidimensionale, introducendo i **versori** della base canonica $\hat{\imath} = \underline{e}_1 = (1,0)$ e $\hat{\jmath} = \underline{e}_2 = (0,1)$, un generico vettore $\underline{v}$ si esprime come combinazione lineare delle sue componenti:

$$\underline{v} = (v_1, v_2) = v_1(1,0) + v_2(0,1) = v_1\underline{e}_1 + v_2\underline{e}_2 \tag{2.7}$$

.

Lo spostamento tra gli istanti t_1 e t_2 assume la forma vettoriale $\Delta\underline{r} = \underline{r}(t_2) - \underline{r}(t_1) = (x(t_2) - x(t_1), y(t_2) - y(t_1))$. Di conseguenza, la velocità e l'accelerazione istantanea si calcolano derivando componente per componente:

$$\underline{v}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\underline{r}(t+\Delta t) - \underline{r}(t)}{\Delta t} = \frac{d\underline{r}(t)}{dt} = \left(\frac{dx(t)}{dt}, \frac{dy(t)}{dt}\right) = (v_x(t), v_y(t)) \tag{2.8}$$

.

$$\underline{a}(t) = \frac{d\underline{v}(t)}{dt} = \left(\frac{dv_x(t)}{dt}, \frac{dv_y(t)}{dt}\right) = (a_x(t), a_y(t)) \tag{2.9}$$

.

2.2.1 Moto del Proiettile

Il moto del proiettile (o moto parabolico) è un classico esempio di moto bidimensionale con accelerazione costante pari all'accelerazione di gravità $\underline{g}$ diretta verso il basso. Scegliendo un sistema di assi in cui l'asse y è verticale e l'asse x è orizzontale, le leggi orarie lungo i due assi sono disaccoppiate:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_{0x}t \\ y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \tag{2.10}$$

. Ricavando il parametro temporale dalla prima equazione, $t = \frac{x-x_0}{v_{0x}}$, e sostituendolo nella seconda, si ottiene l'equazione cartesiana della **traiettoria** parabolica:

$$y(x) = y_0 + \frac{v_{0y}}{v_{0x}}(x - x_0) - \frac{1}{2}\frac{g}{v_{0x}^2}(x - x_0)^2 \tag{2.11}$$

.

2.3 Moto Circolare Uniforme

Il moto circolare uniforme è descritto da un punto materiale che percorre una traiettoria circolare di raggio R con velocità scalare tangenziale costante.

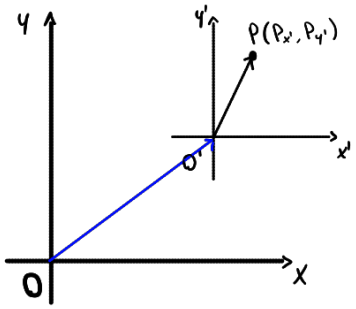


Figura 2.4: Due sistemi di riferimento cartesiani, il sistema fisso (O, x, y) e il sistema mobile (O', x', y') in moto rettilineo uniforme. Il vettore posizione di un punto materiale $P(P_{x'}, P_{y'})$ è tracciato a partire da entrambe le origini per mostrare le relazioni vettoriali delle trasformazioni galileiane.

Fissando l'origine degli assi nel centro della circonferenza, le coordinate del punto in funzione del tempo e della velocità angolare ω sono date da:

$$\begin{cases} x(t) = R\cos(\omega t) \\ y(t) = R\sin(\omega t) \end{cases} \tag{2.12}$$

. Verifichiamo l'equazione della traiettoria quadrando e sommando le componenti:

$$x(t)^2 + y(t)^2 = R^2\cos^2(\omega t) + R^2\sin^2(\omega t) = R^2 \tag{2.13}$$

. Derivando le posizioni rispetto al tempo, otteniamo le componenti del vettore velocità, il quale risulta costantemente tangente alla circonferenza:

$$\begin{cases} v_x(t) = -R\omega\sin(\omega t) = -\omega y(t) \\ v_y(t) = R\omega\cos(\omega t) = \omega x(t) \end{cases} \tag{2.14}$$

. Il modulo della velocità tangenziale è costante e vale $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = R\omega$. Derivando ulteriormente, ricaviamo le componenti dell'accelerazione (accelerazione centripeta), diretta radialmente verso il centro della circonferenza:

$$\begin{cases} a_x(t) = -R\omega^2\cos(\omega t) = -\omega^2 x(t) \\ a_y(t) = -R\omega^2\sin(\omega t) = -\omega^2 y(t) \end{cases} \implies \underline{a}(t) = -\omega^2\underline{r}(t) \tag{2.15}$$

.

2.4 Trasformazioni di Velocità tra Sistemi di Riferimento

Consideriamo due sistemi di riferimento in moto rettilineo uniforme l'uno rispetto all'altro. Siano (O, x, y) il sistema considerato fisso e (O', x', y') il sistema mobile che trasla con velocità costante $\underline{v}_0 = (v_{0x}, v_{0y})$. Le coordinate di un punto P si trasformano secondo le equazioni galileiane:

$$\begin{cases} P_x = P_{x'} + v_{0x}t \\ P_y = P_{y'} + v_{0y}t \end{cases} \tag{2.16}$$

. Derivando rispetto al tempo, si ottiene la legge di composizione delle velocità per il punto P:

$$\begin{cases} v_x^P(t) = \frac{dP_{x'}}{dt} + v_{0x} = v_{x'}^P + v_{0x} \\ v_y^P(t) = \frac{dP_{y'}}{dt} + v_{0y} = v_{y'}^P + v_{0y} \end{cases} \implies \underline{v}^P = \underline{v}'^P + \underline{v}_0 \tag{2.17}$$

.

Osservazione 2.1 (Invarianza dell'Accelerazione)**.** *Derivando l'equazione vettoriale della velocità $\underline{v}^P = \underline{v}'^P + \underline{v}_0$ rispetto al tempo, tenendo conto che il vettore velocità di trascinamento $\underline{v}_0$ è costante ($\frac{d\underline{v}_0}{dt} = \underline{0}$), si conclude che l'accelerazione del punto materiale è identica in entrambi i sistemi di riferimento:*

$$\underline{a}^P = \frac{d\underline{v}^P}{dt} = \frac{d\underline{v}'^P}{dt} + \underline{0} = \underline{a}'^P \tag{2.18}$$

. L'accelerazione non cambia passando da un sistema di riferimento a un altro in moto rettilineo uniforme (sistemi inerziali).

Capitolo 3

Dinamica del Punto Materiale

3.1 Le Leggi di Newton

La dinamica si fonda sui tre principi formulati da Isaac Newton. Per introdurli, è necessaria una definizione operativa di **forza**, realizzabile sperimentalmente tramite l'allungamento di una molla calibrata (dinamometro), sfruttando la proporzionalità diretta tra la forza applicata e la deformazione subita.

Principio 3.1 (Primo Principio o Principio di Inerzia)**.** *Un qualunque corpo permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme fino a quando nessuna forza risultante agisce su di esso.*

Principio 3.2 (Secondo Principio della Dinamica)**.** *L'accelerazione di un corpo è direttamente proporzionale alla forza risultante che agisce sul corpo stesso e inversamente proporzionale alla sua massa. In forma vettoriale si scrive:*

$$\underline{a} = \frac{\underline{F}}{m} \implies \underline{F} = m\underline{a} \quad ove\ \underline{F} = \sum \underline{F}_i \tag{3.1}$$

. Nel Sistema Internazionale, l'unità di misura della forza è il Newton (N), definito come $[N] = \frac{kg \cdot m}{s^2}$.

Proiettando l'equazione vettoriale sugli assi cartesiani, otteniamo il sistema di equazioni differenziali del moto:

$$\begin{cases} m\frac{d^2x}{dt^2} = F_x \\ m\frac{d^2y}{dt^2} = F_y \\ m\frac{d^2z}{dt^2} = F_z \end{cases} \tag{3.2}$$

.

Esempio 3.1. *Calcoliamo la forza costante necessaria per accelerare un'automobile di massa* $m = 1500\,kg$ *da ferma fino a una velocità di* $100\,km/h$ *in un tempo* $\Delta t = 20\,s$*. Convertiamo la velocità in unità SI:* $v = \frac{100}{3.6} \simeq 27.78\,m/s$*. L'accelerazione media richiesta è* $a = \frac{v}{\Delta t} = \frac{27.78}{20} \simeq 1.39\,m/s^2$*. La forza risultante sarà quindi:*

$$F = ma = 1500 \cdot 1.39 \simeq 2.08 \cdot 10^3\,N \tag{3.3}$$

(Nota: negli appunti è riportato un calcolo indicativo approssimato pari a $1.1 \cdot 10^4\,N$ *associato a valori arrotondati).*

Osservazione 3.1 (Definizione di Massa Inerziale)**.** *La massa m rappresenta l'inerzia del corpo, ovvero la sua resistenza a variare lo stato di moto. Sottoponendo due masse diverse* m_1 *e* m_2

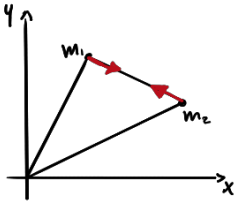


Figura 3.1: Rappresentazione di due masse puntiformi m_1 e m_2 individuate dai vettori posizione $\underline{r}_1$ e $\underline{r}_2$. È evidenziato il vettore congiungente $|\underline{r}_1 - \underline{r}_2|$ lungo la cui direzione agiscono le forze di attrazione gravitazionale reciproche.

alla medesima forza F, si misurano accelerazioni $a_1 = \frac{F}{m_1}$ e $a_2 = \frac{F}{m_2}$. Dal confronto si deduce il rapporto delle masse:

$$\frac{m_2}{m_1} = \frac{a_1}{a_2} \implies m_2 = m_1 \frac{a_1}{a_2} \tag{3.4}$$

. Fissando $m_1 = 1\,kg$ come campione standard, è possibile misurare operativamente qualsiasi altra massa.

Principio 3.3 (Terzo Principio o Principio di Azione e Reazione)**.** *Ogniqualvolta un corpo esercita una forza su un secondo corpo, tale secondo corpo esercita sul primo una forza di ugual modulo e direzione, ma verso opposto:*

$$\underline{F}_{1\to 2} = -\underline{F}_{2\to 1} \tag{3.5}$$

.

3.2 Forza Peso e Reazioni Vincolari

Due masse m_1 e m_2 poste a distanza $r = |\underline{r}_1 - \underline{r}_2|$ si attraggono reciprocamente secondo la legge di Gravitazione Universale:

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2} \tag{3.6}$$

. In prossimità della superficie terrestre, questa attrazione si manifesta come **Forza Peso** $F_p = mg$, dove $g \simeq 9.8\,\mathrm{m/s^2}$ è l'accelerazione di gravità locale (riportata approssimativamente come $9.5\,\mathrm{m/s^2}$ negli appunti manoscritti).

Quando un corpo è vincolato a muoversi su una superficie, la superficie stessa esercita delle **reazioni vincolari** per impedire la compenetrazione dei corpi. In assenza completa di attrito, le forze vincolari sono dirette esclusivamente lungo la direzione perpendicolare (normale) alla superficie di contatto, e prendono il nome di **Reazioni Vincolari Normali** $\underline{N}$.

Per risolvere un problema di dinamica, si ricorre alla costruzione del **Diagramma di Corpo Libero**: si identificano i punti materiali di interesse, si isolano concettualmente dall'ambiente circostante e si disegnano accuratamente tutti i vettori forza che agiscono su di essi.

3.3 Applicazioni: Piani Inclinati, Tensioni e Attrito

3.3.1 Piano Inclinato

Consideriamo un blocco di massa m appoggiato su un piano inclinato privo di attrito che forma un angolo θ con l'orizzontale. Si disegnano gli assi cartesiani in modo vantaggioso: l'asse x parallelo al piano inclinato (direzione di massima pendenza) e l'asse y perpendicolare ad esso.

Scomponiamo la forza peso $F_p = mg$ lungo questi assi:

$$\begin{cases} F_p^{(x)} = F_p \sin\theta = mg\sin\theta \\ F_p^{(y)} = -F_p \cos\theta = -mg\cos\theta \end{cases} \tag{3.7}$$

. Imponendo che il moto avvenga solo lungo il piano, l'accelerazione normale è nulla ($a_y = 0$). Le equazioni di Newton diventano:

$$\begin{cases} ma_x = mg\sin\theta \\ N - mg\cos\theta = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a_x = g\sin\theta \\ N = mg\cos\theta \end{cases} \tag{3.8}$$

.

3.3.2 Tensione delle Corde

Le corde in tensione sono elementi strutturali in grado di esercitare forze di trazione dirette lungo la corda stessa. Una **corda ideale** è definita come inestensibile e priva di massa propria (massa trascurabile rispetto agli altri corpi del sistema). In tali condizioni, la grandezza scalare **tensione** T si mantiene uniforme in tutto il tratto della corda.

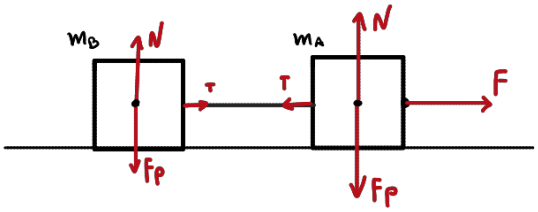


Figura 3.2: Due blocchi di massa m_A e m_B appoggiati su un piano orizzontale liscio, collegati tra loro tramite una corda ideale orizzontale sottoposta a tensione T. Al blocco A è applicata una forza esterna di trazione F parallela al piano. Sono indicati i vettori forza peso e le reazioni vincolari normali per ciascuna massa.

Esempio 3.2. *Due scatole A e B di massa m_A e m_B sono connesse da una corda ideale e poste su un tavolo orizzontale privo di attrito. Alla scatola A viene applicata una forza esterna F parallela al tavolo. Calcoliamo l'accelerazione del sistema e la tensione della corda.*

Lungo l'asse verticale y, l'equilibrio garantisce che le reazioni normali bilancino i rispettivi pesi: $N_A = m_A g$ e $N_B = m_B g$. Lungo l'asse orizzontale x, l'inestensibilità della fune impone che le due masse condividano la medesima accelerazione $a_A = a_B = a$. Scriviamo il sistema di equazioni:

$$\begin{cases} m_A a = F - T \\ m_B a = T \end{cases} \tag{3.9}$$

. Sommando membro a membro si elimina la tensione interna T, fornendo l'accelerazione comune:

$$(m_A + m_B)a = F \implies a = \frac{F}{m_A + m_B} \tag{3.10}$$

. Sostituendo l'accelerazione nella seconda equazione, ricaviamo la tensione della fune:

$$T = m_B a = \frac{m_B F}{m_A + m_B} \tag{3.11}$$

.

3.3.3 Forze di Attrito

Quando le superfici di contatto non sono perfettamente lisce, subentrano le forze di attrito tangenziali.

Attrito Dinamico

Se i corpi sono in scorrimento relativo, agisce la **forza di attrito dinamico** $\underline{F}_A$, proporzionale alla reazione normale N tramite il coefficiente di attrito dinamico μ_d. La forza agisce costantemente in verso opposto al vettore velocità:

$$\underline{F}_A = -\mu_d N \frac{\underline{v}}{|\underline{v}|} = -F_A \hat{u}_v \tag{3.12}$$

. *Nota bene*: la proporzionalità $F_A = \mu_d N$ vale rigorosamente per i moduli delle forze, ma non per i vettori, essendo diretti su assi perpendicolari.

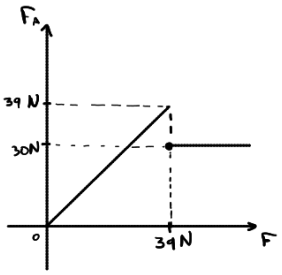


Figura 3.3: Grafico cartesiano che descrive il modulo della forza di attrito in funzione della forza esterna applicata F. Il tratto iniziale obliquo mostra la crescita lineare dell'attrito statico fino al raggiungimento del limite massimo (valore di stacco, es. 39 N). Superato tale limite, il corpo entra in movimento e la forza dissipativa si stabilizza istantaneamente sul valore costante inferiore tipico dell'attrito dinamico (es. 30 N).

Attrito Statico

Se i corpi sono in quiete relativa, agisce la **forza di attrito statico** $\underline{F}_s$, che è una forza vincolare in grado di auto-adattarsi per bilanciare esattamente le forze esterne applicate e mantenere il corpo fermo, fino a un valore limite massimo di distacco:

$$F_s \leq \mu_s N \tag{3.13}$$

. Il coefficiente di attrito statico μ_s è generalmente maggiore del coefficiente dinamico μ_d ($\mu_s > \mu_d$).

Un corpo di massa m posto su un piano inclinato scabro rimane fermo in equilibrio fintanto che la componente del peso parallela al piano non supera l'attrito statico massimo:

$$mg\sin\theta \leq F_s^{\max} = \mu_s N = \mu_s mg\cos\theta \implies \tan\theta \leq \mu_s \tag{3.14}$$

. Il corpo inizia a scivolare solo se la pendenza supera l'angolo di attrito ($\tan\theta > \mu_s$).

3.4 Dinamica del Moto Circolare e Oscillatorio

3.4.1 Forza Centripeta

Affinché un punto materiale di massa m percorra una traiettoria circolare di raggio R a velocità scalare $v = \omega R$, è indispensabile l'applicazione di una forza risultante diretta radialmente verso

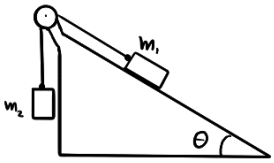


Figura 3.4: Sistema meccanico costituito da due masse collegate. La massa m_1 è appoggiata su un piano inclinato scabro con angolo θ, ed è collegata tramite una fune ideale passante per una carrucola fissa alla massa m_2 che pende verticalmente. Sul blocco m_1 agiscono la gravità, la reazione normale, la tensione della fune e la forza di attrito tangenziale.

il centro, detta **Forza Centripeta**:

$$\underline{F}_c = m\underline{a}_c = -m\omega^2 R\hat{u}_R = -m\frac{v^2}{R}\hat{u}_R \tag{3.15}$$

.

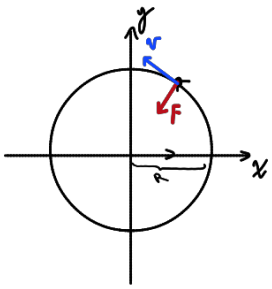


Figura 3.5: Traiettoria circolare nel piano (x, y) con raggio R. Sono tracciati il vettore velocità tangenziale $\underline{v}$ e il vettore forza centripeta $\underline{F}$ diretto costantemente verso il centro di rotazione.

Consideriamo un corpo fatto ruotare su una circonferenza verticale tramite una fune ideale. Nel punto più alto della traiettoria, sia la tensione T della fune sia la forza peso mg agiscono verso il basso (verso il centro). L'equazione radiale è:

$$ma_c = mg + T \implies m\frac{v^2}{R} = mg + T \implies T = m\frac{v^2}{R} - mg \tag{3.16}$$

. La condizione limite affinché il filo rimanga teso ($T \geq 0$) impone una velocità critica minima nel punto più alto:

$$\frac{v^2}{R} - g \geq 0 \implies v \geq \sqrt{gR} \tag{3.17}$$

.

3.4.2 Moto del Pendolo e della Molla

Pendolo Semplice

Un pendolo semplice è costituito da una massa puntiforme m sospesa a un filo ideale di lunghezza L. Scomponendo le forze nella direzione tangenziale al moto, si ha l'equazione differenziale:

$$ma_t = -mg\sin\theta \implies mL\frac{d^2\theta}{dt^2} = -mg\sin\theta \implies \frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\sin\theta \tag{3.18}$$

. Nell'ipotesi di **piccole oscillazioni** ($\theta \ll 1\,\text{rad}$), possiamo linearizzare la funzione seno ($\sin\theta \simeq \theta$), ottenendo l'equazione dell'oscillatore armonico:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\theta = 0 \tag{3.19}$$

. La soluzione generale è una funzione sinusoidale $\theta(t) = A\cos\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t + \Phi\right)$. Il **periodo** proprio di oscillazione del pendolo risulta:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \tag{3.20}$$

.

Oscillatore Armonico (Molla)

Una massa m collegata a una molla di costante elastica k subisce una forza di richiamo $F = -kx$. L'equazione dinamica $m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx$ ammette una soluzione analoga con pulsazione propria $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$:

$$x(t) = A\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \Phi\right) \tag{3.21}$$

.

Capitolo 4

Lavoro ed Energia

4.1 Definizione di Lavoro

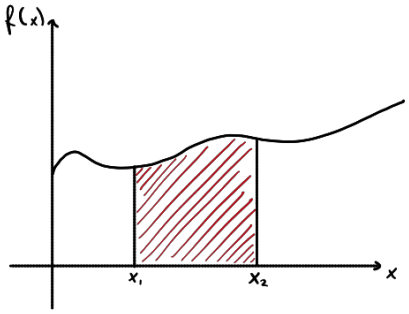


Figura 4.1: Rappresentazione grafica di un generico campo di forza unidimensionale $F(x)$ in funzione della coordinata posizionale x. L'area sottesa dalla curva compresa tra i limiti di integrazione x_1 e x_2 evidenzia il significato geometrico dell'integrale definito per il calcolo del lavoro meccanico.

Richiamiamo il concetto di prodotto scalare tra vettori $\underline{v}_1 \cdot \underline{v}_2 = |\underline{v}_1||\underline{v}_2| \cos\theta$. Consideriamo un punto materiale soggetto a un campo di forze $\underline{F}(\underline{r})$ che si sposta lungo una traiettoria curvilinea γ. Suddividendo la curva in elementi infinitesimi di spostamento $d\underline{l}$, si definisce il **Lavoro** compiacente la forza tramite l'integrale di linea:

$$\mathcal{L}_\gamma(\underline{F}) = \int_\gamma \underline{F} \cdot d\underline{l} \tag{4.1}$$

.

4.2 Teorema Lavoro-Energia

Il Teorema Lavoro-Energia (o Teorema delle Forze Vive) stabilisce un collegamento diretto tra il lavoro totale svolto sul corpo e la variazione della sua velocità.

Teorema 4.1 (Lavoro-Energia)**.** *Il lavoro compiuto dalla risultante delle forze agenti su un punto materiale lungo una traiettoria γ è pari alla variazione della sua* ***Energia Cinetica*** *tra lo stato finale e lo stato iniziale.*

Dimostrazione. Sostituendo la seconda legge di Newton $\underline{F} = m\frac{d\underline{v}}{dt}$ all'interno dell'integrale del lavoro e ricordando che $d\underline{l} = \underline{v}dt$, si ottiene:

$$\mathcal{L}_\gamma(\underline{F}) = \int_\gamma m\frac{d\underline{v}}{dt} \cdot (\underline{v}dt) = m\int_{\underline{v}_i}^{\underline{v}_f} \underline{v} \cdot d\underline{v} \tag{4.2}$$

Sfruttando l'identità differenziale $\underline{v} \cdot d\underline{v} = \frac{1}{2}d(v^2)$, l'integrale si risolve esattamente come:

$$\mathcal{L}_\gamma(\underline{F}) = \frac{1}{2}m\int_{v_i^2}^{v_f^2} d(v^2) = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = T_f - T_i = \Delta T \tag{4.3}$$

. Si definisce così l'energia cinetica scalare $T = \frac{1}{2}mv^2$. □

4.3 Lavoro di Forze Notevoli

4.3.1 Lavoro della Forza Peso

Calcoliamo il lavoro compiuto dalla forza peso $\underline{F} = -mg\hat{u}_z$ per uno spostamento da una quota iniziale z_i a una quota finale z_f:

$$\mathcal{L} = \int_\gamma -mg\hat{u}_z \cdot (dx, dy, dz) = \int_{z_i}^{z_f} -mg\, dz = -mg(z_f - z_i) = -mg\Delta z \tag{4.4}$$

. Il lavoro della gravità dipende unicamente dal dislivello verticale superato e non dalla specifica conformazione geometrica del percorso. Ad esempio, un escursionista che trasporta uno zaino di peso mg lungo un pendio inclinato compie sul sistema un lavoro mirato a vincere la gravità pari esattamente a $mg\Delta z$.

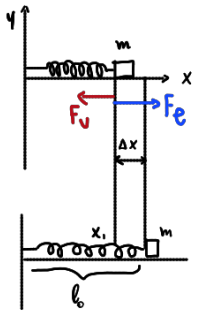


Figura 4.2: Sistema composto da una massa m collegata a una molla orizzontale avente lunghezza a riposo l_0. Il disegno confronta la configurazione di equilibrio indeformata con la configurazione in cui la molla è compressa di un tratto $\Delta x = x_1 - l_0$ per effetto di una forza esterna F_e in contrasto con la forza elastica di richiamo F_w.

4.3.2 Lavoro della Forza Elastica

Una molla di costante k e lunghezza a riposo l_0 esercita una forza $F_{el} = -k(x - l_0)$. Il lavoro di compressione o distensione da una posizione indeformata l_0 a una posizione finale x_1 vale:

$$\mathcal{L}_{el} = \int_{l_0}^{x_1} -k(x - l_0)dx = -k\left[\frac{(x - l_0)^2}{2}\right]_{l_0}^{x_1} = -\frac{1}{2}k(x_1 - l_0)^2 = -\frac{1}{2}k\Delta x^2 \tag{4.5}$$

.

Capitolo 5

Forze Conservative ed Energia Potenziale

5.1 Campi Conservativi

Definizione 5.1 (Forza Conservativa)**.** *Una forza si definisce* ***conservativa*** *se il lavoro compiuto durante lo spostamento del punto materiale da un punto A a un punto B non dipende in alcun modo dal percorso curvilineo γ seguito, ma esclusivamente dalle posizioni degli estremi A e B.*

Una definizione alternativa e del tutto equivalente stabilisce che il campo è conservativo se il lavoro totale calcolato lungo qualsiasi percorso chiuso γ è identicamente nullo:

$$\oint_{\gamma} \underline{F} \cdot d\underline{l} = 0 \tag{5.1}$$

. La dimostrazione di equivalenza si ottiene separando il cammino chiuso in due rami γ_1 (da A a B) e γ_2 (da B a A): $\int_{\gamma_1} \underline{F} \cdot d\underline{l} + \int_{\gamma_2} \underline{F} \cdot d\underline{l} = 0 \implies \int_{\gamma_1} \underline{F} \cdot d\underline{l} = -\int_{\gamma_2} \underline{F} \cdot d\underline{l} = \int_{-\gamma_2} \underline{F} \cdot d\underline{l}$, dimostrando l'indipendenza dalla traiettoria.

5.2 Energia Potenziale e Conservazione

Per ogni forza conservativa è possibile definire una funzione scalare posizionale detta **Energia Potenziale** $U(x, y, z)$. Si sceglie arbitrariamente un punto di riferimento $A(x_0, y_0, z_0)$ e si definisce l'energia potenziale in un punto generico B come l'opposto del lavoro fatto dalla forza per andare da A a B:

$$U(B) - U(A) = -\mathcal{L}_{A\to B} \implies U(x, y, z) = -\int_A^B \underline{F} \cdot d\underline{l} \tag{5.2}$$

. Le differenze di energia potenziale possiedono un significato fisico intrinseco e non dipendono dalla scelta del riferimento A. Esempi classici sono l'energia potenziale gravitazionale $U = mgz$ e l'energia potenziale elastica $U = \frac{1}{2}k\Delta x^2$.

Teorema 5.1 (Conservazione dell'Energia Meccanica)**.** *In un sistema soggetto unicamente a forze conservative, la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale si mantiene costante nel tempo. Tale somma prende il nome di* ***Energia Meccanica Totale*** *E.*

Dimostrazione. Dal teorema lavoro-energia sappiamo che $\mathcal{L}_{A\to B} = T_B - T_A$. Dalla definizione di energia potenziale si ha $\mathcal{L}_{A\to B} = -(U_B - U_A) = U_A - U_B$. Uguagliando le due espressioni:

$$T_B - T_A = U_A - U_B \implies T_A + U_A = T_B + U_B \implies E = T + U = \text{costante} \tag{5.3}$$

. In termini differenziali, la derivata totale rispetto al tempo è nulla: $\frac{d}{dt}(T + U) = 0$. □

5.2.1 Relazione Differenziale e Studio dei Punti di Equilibrio

La forza conservativa si ricava applicando l'operatore differenziale gradiente (Nabla $\underline{\nabla}$) all'energia potenziale cambiata di segno:

$$\underline{F} = -\underline{\nabla} U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial U}{\partial z}\right) \tag{5.4}$$

. Nei punti in cui la forza risultante si annulla ($\underline{F} = \underline{0}$), il gradiente è nullo ($\frac{dU}{dx} = 0$), definendo le configurazioni di **equilibrio** del sistema.

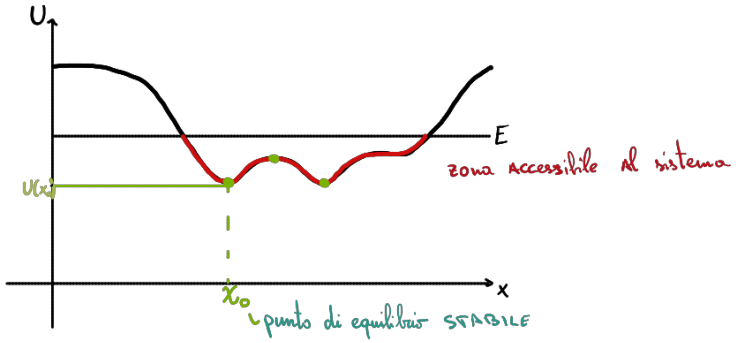


Figura 5.1: Grafico che illustra l'andamento dell'energia potenziale $U(x)$ (curva continua) e dell'energia meccanica totale E (retta orizzontale) rispetto alla posizione x. Sono evidenziate le zone spaziali accessibili al sistema (dove l'energia cinetica è non negativa, $E \geq U$) e la posizione di equilibrio stabile x_0 corrispondente al punto di minimo assoluto della funzione potenziale.

Sviluppando in serie di Taylor la funzione $U(x)$ nell'intorno di un punto di equilibrio x_0, si ottiene:

$$U(x) \simeq U(x_0) + \frac{dU}{dx}\Big|_{x_0}(x - x_0) + \frac{1}{2}\frac{d^2U}{dx^2}\Big|_{x_0}(x - x_0)^2 + \dots \tag{5.5}$$

. Essendo x_0 un punto di equilibrio, il termine lineare si annulla ($\frac{dU}{dx} = 0$). Ponendo $k = \frac{d^2U}{dx^2}\big|_{x_0}$, l'energia potenziale assume la forma approssimata di un potenziale parabolico armonico:

$$U(x) \simeq U(x_0) + \frac{1}{2}k(x - x_0)^2 \tag{5.6}$$

. Se la derivata seconda è positiva ($k > 0$), il punto x_0 è un minimo locale e la configurazione si definisce di **equilibrio stabile**, poiché eventuali piccoli spostamenti generano forze di richiamo dirette verso x_0.

5.3 Sistemi Non Conservativi e Potenza

In presenza di forze dissipative (es. attriti, resistenze viscose), l'energia meccanica totale non si conserva, ma la sua variazione uguaglia esattamente il lavoro svolto dalle forze non conservative:

$$\Delta E_{mecc} = (T_f + U_f) - (T_i + U_i) = \mathcal{L}_{diss} \tag{5.7}$$

.

Definizione 5.2 (Potenza)**.** *La **potenza media** $\bar{P}$ è il lavoro compiuto in un intervallo temporale diviso per l'intervallo stesso. La **potenza istantanea** $P(t)$ rappresenta la rapidità temporale con cui viene effettuato il lavoro, definita come la derivata del lavoro rispetto al tempo:*

$$P = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\mathcal{L}_\gamma(\underline{F})}{\Delta t} = \frac{d\mathcal{L}}{dt} = \underline{F} \cdot \frac{d\underline{l}}{dt} = \underline{F} \cdot \underline{v} \tag{5.8}$$

.

Capitolo 6

Quantità di Moto e Dinamica dei Sistemi

6.1 Quantità di Moto e Urti

Si definisce **Quantità di Moto** di un punto materiale di massa m e velocità $\underline{v}$ il vettore:

$$\underline{p} = m\underline{v} \tag{6.1}$$

. La seconda legge di Newton assume la sua formulazione generale più rigorosa esprimendo la forza come derivata temporale della quantità di moto:

$$\underline{F} = \frac{d\underline{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\underline{v}) = m\frac{d\underline{v}}{dt} = m\underline{a} \tag{6.2}$$

. Integrando l'equazione rispetto al tempo, si introduce il concetto di **Impulso** $\underline{I}$ della risultante delle forze, che uguaglia la variazione della quantità di moto (Teorema dell'Impulso):

$$\underline{I} = \int_{t_1}^{t_2} \underline{F}\, dt = \underline{p}(t_2) - \underline{p}(t_1) = \Delta\underline{p} \tag{6.3}$$

.

Principio 6.1 (Conservazione della Quantità di Moto)**.** *In un sistema isolato, ovvero un sistema su cui non agiscono forze esterne risultanti ($\underline{F}_{est} = \underline{0}$), la quantità di moto totale si mantiene rigorosamente costante nel tempo: $\frac{d\underline{P}_{tot}}{dt} = \underline{0} \implies \underline{P}_{tot} = costante$.*

6.1.1 Processi di Urto

Lo studio degli urti tra corpi sfrutta la conservazione della quantità di moto, in quanto le forze impulsive interne durante l'impatto sono infinitamente più intense delle eventuali forze esterne.

- **Urto Totalmente Anelastico**: i due corpi collidono e rimangono saldamente uniti, procedendo con una velocità finale comune $\underline{v}_f$. L'energia cinetica subisce la massima dissipazione possibile compatibilmente con la conservazione di $\underline{p}$. L'equazione di bilancio per due masse è:
$$m_1\underline{v}_1 + m_2\underline{v}_2 = (m_1 + m_2)\underline{v}_f \implies \underline{v}_f = \frac{m_1\underline{v}_1 + m_2\underline{v}_2}{m_1 + m_2} \tag{6.4}$$
. Un esempio applicativo è il calcolo della velocità di rinculo v_R di un'arma o di una canalina mobile di massa M a seguito dello sparo di un proiettile di massa m a velocità v_p: $0 = mv_p + Mv_R \implies v_R = -\frac{m}{M}v_p$.
- **Urto Completamente Elastico**: si conserva sia la quantità di moto totale sia l'energia cinetica meccanica complessiva del sistema ($T_i = T_f$).
- **Urto Parzialmente Anelastico**: si conserva la quantità di moto, ma una frazione dell'energia cinetica viene convertita in calore o deformazione (es. $T_f = 0.9\,T_i$).

6.2 Dinamica dei Sistemi e Centro di Massa

Consideriamo un sistema di N punti materiali non isolato. Le forze agenti sull'i-esima particella si dividono in due categorie distinte:

- **Forze Interne** $\underline{F}_{ii'}$: le interazioni esercitate sulla particella i da parte di un'altra particella i' appartenente al medesimo sistema.
- **Forze Esterne** $\underline{F}_{ij}$: le azioni esercitate sulla particella i da agenti esterni identificati dall'indice j.

Sommando le equazioni del moto per tutte le particelle, per il principio di azione e reazione la doppia sommatoria delle forze interne si annulla identicamente ($\sum_i \sum_{i'} \underline{F}_{ii'} = \underline{0}$). Si ricava così la **Prima Equazione Cardinale della Dinamica dei Sistemi**:

$$\frac{d\underline{P}_{tot}}{dt} = \sum_i \sum_j \underline{F}_{ij} = \underline{F}^{(est)} \tag{6.5}$$

. La variazione della quantità di moto totale di un sistema dipende esclusivamente dalla risultante delle forze esterne.

Definizione 6.1 (Centro di Massa)**.** *Il* ***Centro di Massa*** *(CM) di un sistema di particelle è il punto geometrico la cui posizione vettoriale* $\underline{r}_{CM}$ *è definita dalla media pesata dei vettori posizione rispetto alle masse:*

$$\underline{r}_{CM} = \frac{1}{M_{tot}} \sum_i m_i \underline{r}_i \quad con\ M_{tot} = \sum_i m_i \tag{6.6}$$

.

Sostituendo la definizione del centro di massa nella prima equazione cardinale, si dimostra che $\underline{P}_{tot} = M_{tot}\underline{v}_{CM}$ e che il moto del baricentro segue l'equazione:

$$M_{tot}\underline{a}_{CM} = \underline{F}^{(est)} \tag{6.7}$$

. Il centro di massa si muove esattamente come se tutta la massa del sistema vi fosse concentrata e su di esso agisse la risultante di tutte le forze esterne.

6.2.1 Calcolo del Centro di Massa per Corpi Continui

Per un corpo continuo, la sommatoria si trasforma in un integrale esteso all'intero volume del corpo: $\underline{r}_{CM} = \frac{1}{M_{tot}} \int \underline{r}\, dm$.

Esempio 6.1 (Asta Sottile con Densità Variabile)**.** *Calcoliamo la posizione del centro di massa di un'asta sottile di lunghezza* l*, posizionata lungo l'asse* x *tra* 0 *e* l*, avente una densità lineare di massa variabile* $\lambda(x) = \lambda_0(1+\alpha x)$*. Le dimensioni fisiche dei parametri sono* $[\lambda_0] = \frac{kg}{m}$ *e* $[\alpha] = \frac{1}{m}$ *(riportato come* $\frac{kg}{m^2}$ *in base all'espressione del prodotto negli appunti). L'elemento infinitesimo di massa è* $dm = \lambda(x)dx = \lambda_0(1+\alpha x)dx$*. Calcoliamo la massa totale integrando:*

$$M_{tot} = \int_0^l \lambda_0(1+\alpha x)dx = \lambda_0 \left[x + \alpha\frac{x^2}{2}\right]_0^l = \lambda_0 l + \lambda_0 \alpha \frac{l^2}{2} \tag{6.8}$$

. *Calcoliamo il momento statico a numeratore:*

$$\int_0^l x\, dm = \int_0^l \lambda_0(1+\alpha x)x\, dx = \lambda_0 \left[\frac{x^2}{2} + \alpha\frac{x^3}{3}\right]_0^l = \lambda_0\frac{l^2}{2} + \lambda_0\alpha\frac{l^3}{3} \tag{6.9}$$

. *La posizione del centro di massa sarà il rapporto tra queste due quantità:*

$$x_{CM} = \frac{\lambda_0\frac{l^2}{2} + \lambda_0\alpha\frac{l^3}{3}}{\lambda_0 l + \lambda_0\alpha\frac{l^2}{2}} = \frac{l}{2}\frac{1+\frac{2}{3}\alpha l}{1+\frac{1}{2}\alpha l} \tag{6.10}$$

Nel caso limite di un'asta omogenea ($\alpha = 0$)*, la formula restituisce correttamente il punto medio* $x_{CM} = \frac{l}{2}$.

6.3 Teorema di König per l'Energia Cinetica

Il Teorema di König scompone l'energia cinetica totale di un sistema di punti in una componente traslazionale legata al baricentro e una componente intrinseca relativa al baricentro stesso.

Teorema 6.1 (König)**.** *L'energia cinetica totale di un sistema è pari alla somma dell'energia cinetica del centro di massa (immaginando tutta la massa concentrata in esso) e dell'energia cinetica interna calcolata rispetto a un sistema di riferimento solidale al centro di massa:*

$$T = T_{CM} + T_{rel} = \frac{1}{2} M_{tot} v_{CM}^2 + \sum_i \frac{1}{2} m_i (v_i^{rel})^2 \tag{6.11}$$

.

Dimostrazione. Esprimiamo la velocità assoluta dell'i-esima particella come somma della velocità del baricentro e della velocità relativa ad esso: $\underline{v}_i = \underline{v}_{CM} + \underline{v}_i^{rel}$. Calcoliamo l'energia cinetica complessiva sviluppando il prodotto scalare:

$$T = \sum_i \frac{1}{2} m_i (\underline{v}_{CM} + \underline{v}_i^{rel}) \cdot (\underline{v}_{CM} + \underline{v}_i^{rel}) \tag{6.12}$$

$$T = \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i \right) v_{CM}^2 + \sum_i \frac{1}{2} m_i (v_i^{rel})^2 + \underline{v}_{CM} \cdot \left(\sum_i m_i \underline{v}_i^{rel} \right) \tag{6.13}$$

. Analizziamo l'ultimo termine misto. La sommatoria $\sum m_i \underline{v}_i^{rel}$ rappresenta la quantità di moto totale calcolata nel sistema di riferimento del baricentro, la quale è identicamente nulla per definizione stessa di centro di massa:

$$\sum_i m_i (\underline{v}_i - \underline{v}_{CM}) = \sum_i m_i \underline{v}_i - \underline{v}_{CM} \sum_i m_i = M_{tot} \underline{v}_{CM} - M_{tot} \underline{v}_{CM} = \underline{0} \tag{6.14}$$

. Il termine misto svanisce, completando la dimostrazione. □

Capitolo 7

Dinamica del Corpo Rigido

7.1 Cinematica delle Rotazioni Rigide

Definizione 7.1 (Corpo Rigido)**.** *Un **corpo rigido** è un sistema di punti materiali in cui la distanza reciproca tra qualsiasi coppia di punti interni si mantiene rigorosamente costante nel tempo, impedendo qualsiasi forma di deformazione strutturale.*

Un punto materiale libero nello spazio possiede 3 gradi di libertà. Un corpo rigido tridimensionale possiede complessivamente 6 gradi di libertà: 3 gradi traslazionali (le coordinate del baricentro) e 3 gradi rotazionali (gli angoli di orientamento). Tale numero deriva dal considerare tre punti non allineati del corpo (9 coordinate totali) a cui si sottraggono 3 equazioni di vincolo interno che ne fissano le distanze reciproche ($9 - 3 = 6$).

Quando un corpo rigido ruota attorno a un **asse fisso**, ogni suo punto descrive una traiettoria circolare il cui centro giace sull'asse di rotazione. La cinematica rotazionale è descritta dall'angolo di rotazione $\theta(t)$, dalla **velocità angolare** $\omega(t) = \frac{d\theta}{dt}$ e dall'**accelerazione angolare** $\alpha(t) = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$. L'arco percorso da un punto a distanza R dall'asse è $l = R\theta$, da cui si deducono le grandezze tangenziali $v = R\omega$ e $a_t = R\alpha$.

In forma vettoriale, il vettore velocità angolare $\underline{\omega}$ possiede modulo pari a $|\frac{d\theta}{dt}|$, direzione coincidente con l'asse di rotazione e verso determinato dalla regola della mano destra. Per convenzione, la rotazione si definisce positiva se avviene in senso antiorario per un osservatore che guarda dalla punta del vettore.

7.2 Momento di Inerzia ed Energia Cinetica Rotazionale

L'energia cinetica di un corpo rigido in rotazione attorno a un asse fisso si calcola sommando l'energia cinetica di tutte le masse elementari:

$$T = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i (R_i \omega)^2 = \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i R_i^2 \right) \omega^2 = \frac{1}{2} I \omega^2 \tag{7.1}$$

.

Definizione 7.2 (Momento di Inerzia)**.** *Il termine tra parentesi prende il nome di **Momento di Inerzia** I rispetto all'asse di rotazione, e rappresenta l'inerzia rotazionale del corpo. Per un sistema discreto e per un corpo continuo si esprime come:*

$$I = \sum_i m_i R_i^2 \implies I = \int_V \rho(\underline{r}) R^2 \, dV \tag{7.2}$$

.

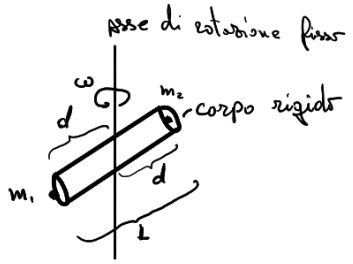


Figura 7.1: Rappresentazione di un'asta sottile di lunghezza l e massa trascurabile, posta in rotazione attorno a un asse perpendicolare passante per il baricentro. Ai due lati dell'asse, a una distanza simmetrica pari a $d = \frac{l}{2}$, sono fissate due masse puntiformi m_1 e m_2 necessarie per il calcolo guidato del momento di inerzia discreto.

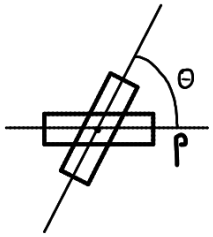


Figura 7.2: La medesima configurazione dell'asta sottile con masse puntiformi, in cui l'asse di rotazione è stato traslato parallelamente fino a coincidere con l'estremo sinistro dell'asta. Il disegno supporta visivamente l'applicazione del teorema degli assi paralleli (Steiner).

7.2.1 Calcoli di Momenti di Inerzia Notevoli

Masse Puntiformi su un'Asta

Consideriamo due masse uguali $m_1 = m_2 = m$ poste agli estremi di un'asta di massa trascurabile e lunghezza l, in rotazione attorno a un asse baricentrico perpendicolare all'asta. La distanza dall'asse è $R_1 = R_2 = \frac{l}{2}$. Il momento di inerzia vale:

$$I_{CM} = m_1 \left(\frac{l}{2}\right)^2 + m_2 \left(\frac{l}{2}\right)^2 = 2m\frac{l^2}{4} = \frac{1}{2}ml^2 \tag{7.3}$$

.

Teorema 7.1 (Teorema degli Assi Paralleli o di Huygens-Steiner)**.** *Il momento di inerzia I di un corpo rispetto a un qualunque asse di rotazione è pari alla somma del momento di inerzia I_{CM} calcolato rispetto a un asse parallelo passante per il centro di massa e il prodotto della massa totale M per il quadrato della distanza d tra i due assi:*

$$I = I_{CM} + Md^2 \tag{7.4}$$

.

Se calcoliamo l'inerzia del sistema di due masse rispetto a un asse passante per un estremo ($d = \frac{l}{2}$, massa totale $M_{tot} = 2m$), otteniamo $I = \frac{1}{2}ml^2 + (2m)\left(\frac{l}{2}\right)^2 = ml^2$, confermando il calcolo diretto ($m_1 \cdot 0^2 + m_2 \cdot l^2 = ml^2$).

Asta Omogenea Continua

Per un'asta omogenea continua di massa M e lunghezza l in rotazione rispetto a un asse baricentrico perpendicolare, la densità lineare è $\lambda = \frac{M}{l}$. Integrando tra $-\frac{l}{2}$ e $\frac{l}{2}$ si ha:

$$I_{CM} = \int_{-l/2}^{l/2} \frac{M}{l} x^2 \, dx = \frac{M}{l} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-l/2}^{l/2} = \frac{M}{l} \frac{l^3}{12} = \frac{1}{12} M l^3 \tag{7.5}$$

(Nota: negli appunti l'esponente finale della lunghezza è indicato come 3 in base ai passaggi intermedi di integrazione, sebbene la formula standard dimensionale richieda il quadrato $I = \frac{1}{12} M l^2$).

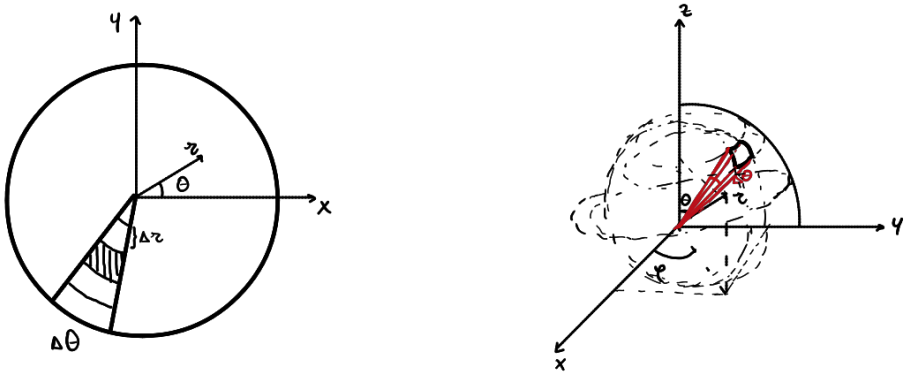


Figura 7.3: Elementi geometrici differenziali di integrazione. A sinistra è mostrata la vista dall'alto di un disco di raggio R con l'elemento di area in coordinate polari $\Delta A = r \Delta r \Delta \theta$. A destra è tracciato lo schema di una sfera con l'indicazione degli angoli di latitudine θ e longitudine φ per definire l'elemento di volume in coordinate sferiche.

Anello e Disco Omogeneo

Un anello sottile di massa M e raggio R ha tutta la massa concentrata a distanza R dall'asse centrale, per cui $I = MR^2$. Per un **disco omogeneo** di raggio R, dividiamo la superficie in anelli concentrici infinitesimi di spessore dr e area $dA = r dr d\theta$. La densità superficiale è $\sigma = \frac{M}{\pi R^2}$. Integrando in coordinate polari si ottiene:

$$I_{disco} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{M}{\pi R^2} r^2 (r dr) = 2\pi \frac{M}{\pi R^2} \int_0^R r^3 \, dr = \frac{2M}{R^2} \frac{R^4}{4} = \frac{1}{2} M R^2 \tag{7.6}$$

.

Sfera Omogenea

Per una sfera omogenea di raggio R e densità volumica $\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}$, la distanza dall'asse centrale z in coordinate sferiche (r, θ, φ) è $R_{asse} = r \sin\theta$. L'elemento di volume è $dV = r^2 \sin\theta \, dr d\theta d\varphi$. L'integrazione completa fornisce l'inerzia della sfera:

$$I_{sfera} = \int_0^R dr \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \, \rho (r \sin\theta)^2 r^2 \sin\theta = \frac{2}{5} M R^2 \tag{7.7}$$

(Nota: riportato con esponente 3 per il raggio nel testo manoscritto finale).

7.3 Dinamica Rotazionale e Momento Torcente

L'equivalente rotazionale della forza è il **Momento Torcente** (o momento della forza) τ. Il modulo del momento di una forza $\underline{F}$ applicata a una distanza R dal perno è definito come:

$$\tau = RF \sin\varphi \tag{7.8}$$

.

Principio 7.1 (Seconda Equazione Cardinale per Asse Fisso)**.** *Il momento torcente risultante applicato a un corpo rigido rispetto a un asse fisso è direttamente proporzionale all'accelerazione angolare prodotta tramite il momento di inerzia:*

$$\tau = I\alpha = I\frac{d^2\theta}{dt^2} \tag{7.9}$$

.

Esempio 7.1 (Carrucola con Attrito)**.** *Una forza costante $F = 15\,N$ viene applicata tangenzialmente a una carrucola cilindrica di massa $m = 4\,kg$ e raggio $R_0 = 33\,cm$. La carrucola accelera da ferma fino a raggiungere una velocità angolare $\omega = 30\,rad/s$ in un tempo $\Delta t = 3\,s$. Sapendo che il perno genera un momento di attrito costante resistente $\tau_A = 1.1\,N \cdot m$, calcoliamo il momento di inerzia I effettivo del sistema.*

L'accelerazione angolare media prodotta è $\alpha = \frac{\omega}{\Delta t} = \frac{30}{3} = 10\,rad/s^2$. Il bilancio dei momenti torcenti fornisce l'equazione dinamica:

$$\tau_{tot} = R_0F - \tau_A = I\alpha = I\frac{\omega}{\Delta t} \tag{7.10}$$

. Invertendo la formula, ricaviamo il valore numerico del momento di inerzia:

$$I = \frac{R_0F - \tau_A}{\alpha} = \frac{0.33 \cdot 15 - 1.1}{10} = \frac{4.95 - 1.1}{10} = 0.385\,kg \cdot m^2 \tag{7.11}$$

.

Esempio 7.2 (Caduta Rotazionale di un Palo)**.** *Un palo omogeneo di massa M e lunghezza $l = 2.3\,m$ è inizialmente in equilibrio instabile in posizione verticale, incernierato alla base in un punto fisso A. Ricevendo una perturbazione infinitesima, inizia a cadere ruotando attorno al perno. Calcoliamo la velocità lineare dell'estremo libero quando il palo impatta orizzontalmente sul suolo.*

Risolviamo il problema applicando la conservazione dell'energia meccanica $E = T + U$. L'energia potenziale gravitazionale si calcola concentrando la massa nel baricentro (a quota iniziale $h_i = \frac{l}{2}$). All'istante iniziale il corpo è fermo:

$$T_i = 0, \quad U_i = Mg\frac{l}{2} \implies E_i = Mg\frac{l}{2} \tag{7.12}$$

. All'istante dell'impatto col suolo (quota baricentrica nulla), l'energia è puramente cinetica rotazionale:

$$U_f = 0, \quad T_f = \frac{1}{2}I_A\omega^2 \implies E_f = \frac{1}{2}I_A\omega^2 \tag{7.13}$$

. Il momento di inerzia di un'asta rispetto a un estremo vale $I_A = \frac{1}{3}Ml^2$. Uguagliando le energie si ha:

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}Ml^2\right)\omega^2 = Mg\frac{l}{2} \implies \frac{1}{3}l^2\omega^2 = gl \implies \omega = \sqrt{\frac{3g}{l}} \tag{7.14}$$

. La velocità lineare dell'estremo libero (a distanza l dal perno) si ricava dalla relazione cinematica tangenziale:

$$v = l\omega = l\sqrt{\frac{3g}{l}} = \sqrt{3gl} = \sqrt{3 \cdot 9.8 \cdot 2.3} \simeq 8.22\,m/s \tag{7.15}$$

.

Capitolo 8

Moto di Puro Rotolamento e Momento Angolare

8.1 Dinamica del Rotolamento

Il **moto di puro rotolamento** è un moto piano combinato in cui un corpo a simmetria circolare (sfera o cilindro di raggio R) rotola su una superficie senza alcuno slittamento tangenziale.

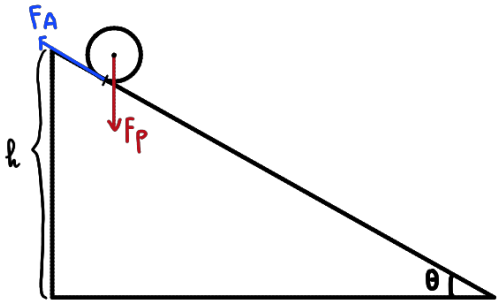


Figura 8.1: Corpo a simmetria circolare (sfera o cilindro di raggio R e massa M) in discesa per puro rotolamento lungo un piano inclinato di altezza h e angolo θ. Il diagramma delle forze applicate mostra il vettore forza peso applicato nel baricentro, la reazione normale e la fondamentale forza di attrito statico $\underline{F}_A$ applicata nel punto di contatto istantaneo e diretta verso l'alto del piano.

La condizione cinematica fondamentale che definisce il puro rotolamento impone che la velocità istantanea del **punto di contatto** tra il corpo e la superficie sia rigorosamente nulla ($v_{contatto} = 0$). Da questa condizione si deduce la relazione di vincolo geometrico che lega la velocità di traslazione del centro di massa alla velocità angolare di rotazione:

$$v_{CM} = \omega R \implies a_{CM} = \alpha R \tag{8.1}$$

. L'energia cinetica totale si calcola tramite il teorema di König sommando il termine traslazionale e quello rotazionale:

$$T = T_{CM} + T_{rel} = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2 = \frac{1}{2}M(\omega R)^2 + \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2 = \frac{1}{2}\omega^2(MR^2 + I_{CM}) \tag{8.2}$$

.

8.1.1 Rotolamento su Piano Inclinato

Analizziamo la discesa di un corpo a simmetria circolare lungo un piano inclinato di angolo θ. Affinché si inneschi la rotazione baricentrica, è indispensabile l'azione di un momento torcente.

Poiché la forza peso e la reazione normale passano per il baricentro (braccio nullo, $\tau_p = \tau_N = 0$), l'unico momento propulsivo è generato dalla **forza di attrito statico** F_A applicata nel punto di contatto e diretta verso l'alto lungo il piano inclinato.

Scriviamo il sistema completo delle equazioni cardinali della dinamica combinato con il vincolo cinematico di rotolamento $a_{CM} = \alpha R$:

$$\begin{cases} Mg\sin\theta - F_A = Ma_{CM} \\ N - Mg\cos\theta = 0 \\ F_A R = I_{CM}\alpha \implies F_A = \frac{I_{CM}}{R}\alpha \end{cases} \tag{8.3}$$

. Sostituendo l'espressione della forza di attrito nella prima equazione e applicando la condizione di vincolo, si ricava l'accelerazione angolare del corpo:

$$MgR\sin\theta - F_A R = MR^2\alpha \implies MgR\sin\theta - I_{CM}\alpha = MR^2\alpha \tag{8.4}$$

.

$$\alpha = \frac{MgR\sin\theta}{MR^2 + I_{CM}} \implies a_{CM} = \frac{MgR^2\sin\theta}{MR^2 + I_{CM}} \tag{8.5}$$

. Sostituendo a ritroso l'accelerazione, otteniamo l'espressione analitica della forza di attrito statico necessaria per garantire il puro rotolamento:

$$F_A = \frac{I_{CM}}{R}\alpha = \frac{Mg\sin\theta}{MR^2 + I_{CM}} I_{CM} \tag{8.6}$$

. Affinché il corpo non slitti, questa forza deve rimanere strettamente al di sotto del limite massimo di attrito statico consentito dalle superfici ($F_A \leq \mu_s N$):

$$\frac{I_{CM}Mg\sin\theta}{MR^2 + I_{CM}} \leq \mu_s Mg\cos\theta \implies \mu_s \geq \frac{I_{CM}}{MR^2 + I_{CM}}\tan\theta \tag{8.7}$$

.

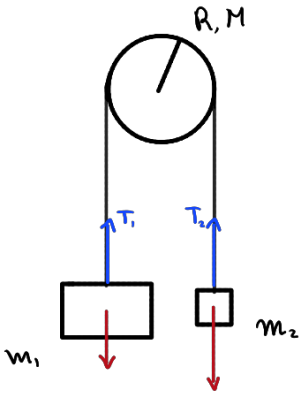


Figura 8.2: Macchina di Atwood reale. Due masse sospese m_1 e m_2 sono collegate da una fune ideale inestensibile passante per una carrucola dotata di massa propria M e raggio R. Il disegno evidenzia che, a causa del momento di inerzia rotazionale della carrucola, i vettori tensione nei due rami della fune assumono moduli differenti ($T_1 \neq T_2$) per produrre il momento torcente propulsivo.

8.1.2 Macchina di Atwood con Carrucola Massiva

Consideriamo la macchina di Atwood composta da due masse m_1 e m_2 collegate da una fune che ruota senza slittare su una carrucola di massa M, raggio R e inerzia I. L'inerzia della carrucola

impone che le tensioni nei due rami verticali della fune siano differenti ($T_1 \neq T_2$) per generare il momento torcente netto. Il sistema dinamico assume la forma:

$$\begin{cases} m_1 g - T_1 = m_1 a \\ T_2 - m_2 g = m_2 a \\ (T_1 - T_2)R = I\alpha \implies T_1 - T_2 = \frac{Ia}{R^2} \end{cases} \tag{8.8}$$

. Sommando le prime due equazioni e sostituendo la differenza delle tensioni, si isola l'accelerazione lineare del sistema:

$$(m_1 - m_2)g - (T_1 - T_2) = (m_1 + m_2)a \implies (m_1 - m_2)g - \frac{Ia}{R^2} = (m_1 + m_2)a \tag{8.9}$$

.

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}} \tag{8.10}$$

. Il denominatore mostra che l'inerzia rotazionale della carrucola agisce a tutti gli effetti come una massa aggiuntiva apparente pari a $\frac{I}{R^2}$.

8.2 Momento Angolare e Dinamica dei Poli

Nello studio della dinamica rotazionale generale, si introduce una grandezza vettoriale fondamentale associata alla rotazione, il **Momento Angolare** $\underline{L}$. Per una rotazione rigida attorno a un asse fisso, esso assume la forma semplice:

$$L = I\omega \tag{8.11}$$

. Il momento angolare assume nella dinamica rotazionale un ruolo del tutto equivalente a quello ricoperto dalla quantità di moto $\underline{p}$ nella dinamica traslazionale. Derivando rispetto al tempo si ritrova la seconda equazione cardinale:

$$\frac{dL}{dt} = \frac{d}{dt}(I\omega) = I\frac{d\omega}{dt} = I\alpha = \tau \tag{8.12}$$

.

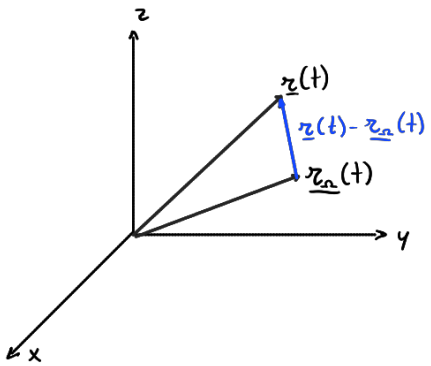


Figura 8.3: Definizione geometrica vettoriale del polo. In un sistema di riferimento cartesiano fisso (x, y, z) con origine O, è tracciato il vettore posizione $\underline{r}_\Omega(t)$ che identifica un arbitrario punto di riferimento detto Polo Ω. È inoltre tracciato il vettore posizione assoluta $\underline{r}(t)$ della particella di massa m. Il vettore differenza $\underline{r}(t) - \underline{r}_\Omega(t)$ costituisce il braccio vettoriale fondamentale per definire il momento della forza e il momento angolare calcolati rispetto al polo mobile.

8.2.1 Formulazione Vettoriale Generale rispetto a un Polo

Richiamiamo la definizione di prodotto vettoriale tra vettori $\underline{v} \times \underline{w}$ e la sua regola di derivazione:

$$\frac{d}{dt}(\underline{v}(t) \times \underline{w}(t)) = \frac{d\underline{v}(t)}{dt} \times \underline{w}(t) + \underline{v}(t) \times \frac{d\underline{w}(t)}{dt} \tag{8.13}$$

. Consideriamo una particella di massa m individuata dal vettore posizione $\underline{r}(t)$ e dotata di quantità di moto $\underline{p} = m\underline{v}$. Scegliamo un arbitrario punto geometrico di riferimento nello spazio detto **Polo** Ω, avente posizione vettoriale $\underline{r}_\Omega(t)$ e velocità di traslazione $\underline{v}_\Omega$.

Definizione 8.1 (Momenti rispetto a un Polo)**.** *Si definisce* ***Momento della Forza*** *(o momento torcente vettoriale) rispetto al polo Ω il prodotto vettoriale tra il vettore distanza e la risultante delle forze applicate:*

$$\underline{\tau}_\Omega = (\underline{r} - \underline{r}_\Omega) \times \underline{F} \tag{8.14}$$

. Si definisce ***Momento Angolare*** *della particella rispetto al polo Ω il prodotto vettoriale tra il vettore distanza e la quantità di moto:*

$$\underline{L}_\Omega = (\underline{r} - \underline{r}_\Omega) \times \underline{p} \tag{8.15}$$

.

Teorema 8.1 (Teorema del Momento Angolare)**.** *La derivata temporale del momento angolare calcolato rispetto a un polo Ω uguaglia la somma del momento torcente delle forze applicate e di un termine correttivo dipendente dalla velocità di traslazione del polo stesso:*

$$\frac{d\underline{L}_\Omega}{dt} = \underline{\tau}_\Omega + \underline{v}_\Omega \times \underline{p} \tag{8.16}$$

.

Dimostrazione. Deriviamo la definizione vettoriale del momento angolare rispetto al tempo applicando la regola del prodotto:

$$\frac{d\underline{L}_\Omega}{dt} = \frac{d}{dt}\left[(\underline{r} - \underline{r}_\Omega) \times \underline{p}\right] = \left(\frac{d\underline{r}}{dt} - \frac{d\underline{r}_\Omega}{dt}\right) \times \underline{p} + (\underline{r} - \underline{r}_\Omega) \times \frac{d\underline{p}}{dt} \tag{8.17}$$

. Sostituendo le definizioni cinematiche $\underline{v} = \frac{d\underline{r}}{dt}$ e $\underline{v}_\Omega = \frac{d\underline{r}_\Omega}{dt}$, e ricordando che $\frac{d\underline{p}}{dt} = \underline{F}$, l'espressione diventa:

$$\frac{d\underline{L}_\Omega}{dt} = (\underline{v} - \underline{v}_\Omega) \times \underline{p} + (\underline{r} - \underline{r}_\Omega) \times \underline{F} \tag{8.18}$$

. Sviluppiamo il primo prodotto vettoriale: $(\underline{v} - \underline{v}_\Omega) \times m\underline{v} = m(\underline{v} \times \underline{v}) - \underline{v}_\Omega \times \underline{p}$. Poiché il prodotto vettoriale di un vettore per se stesso è nullo ($\underline{v} \times \underline{v} = \underline{0}$), e riconoscendo nel secondo termine la definizione di $\underline{\tau}_\Omega$, si giunge all'identità vettoriale finale:

$$\frac{d\underline{L}_\Omega}{dt} = -\underline{v}_\Omega \times \underline{p} + \underline{\tau}_\Omega \implies \frac{d\underline{L}_\Omega}{dt} = \underline{\tau}_\Omega + \underline{v}_\Omega \times \underline{p} \tag{8.19}$$

. □

Osservazione 8.1 (Poli Fissi o Baricentrici)**.** *Il termine correttivo aggiuntivo $\underline{v}_\Omega \times \underline{p}$ si annulla in due circostanze di fondamentale importanza applicativa:*

1. *Quando il polo Ω è un punto fisso nello spazio, per cui la sua velocità è nulla ($\underline{v}_\Omega = \underline{0}$).*
2. *Quando il polo Ω coincide istantaneamente con il Centro di Massa del sistema ($\Omega \equiv CM$). In tal caso, la quantità di moto totale è parallela alla velocità del polo ($\underline{p} = M_{tot}\underline{v}_{CM}$), rendendo nullo il prodotto vettoriale ($\underline{v}_{CM} \times M_{tot}\underline{v}_{CM} = \underline{0}$).*

In questi casi notevoli, la seconda equazione cardinale assume la sua forma canonica semplificata $\frac{d\underline{L}}{dt} = \underline{\tau}$.

8.3 Campi di Forze Centrali

Un campo di forze si definisce **centrale** se la forza applicata è costantemente diretta lungo la retta radiale che congiunge il punto materiale con un centro fisso di attrazione o repulsione (assunto come origine O). In coordinate polari si esprime come:

$$\underline{F}(\underline{r}) = F(r)\hat{u}_r \quad \text{con } r = |\underline{r}| \tag{8.20}$$

. Esempi fisici preminenti sono la forza gravitazionale di Newton e la forza elettrostatica di Coulomb.

Le forze centrali godono di due proprietà teoriche fondamentali:

- **Sono sempre campi conservativi**: il calcolo del lavoro in coordinate polari mostra che lo spostamento elementare è $d\underline{l} = dr\hat{u}_r + rd\theta\hat{u}_\theta$, per cui il prodotto scalare isola unicamente il differenziale radiale:

$$\mathcal{L} = \int_\gamma F(r)\hat{u}_r \cdot d\underline{l} = \int_\gamma F(r)\cos\theta\, ds = \int_{r_i}^{r_f} F(r)\, dr \tag{8.21}$$

  . L'integrale dipende solo dal raggio iniziale e finale, confermando la conservatività.

- **Conservano il Momento Angolare**: calcolando il momento della forza rispetto al centro fisso O, si ha $\underline{\tau} = \underline{r} \times \underline{F} = r\hat{u}_r \times F(r)\hat{u}_r = \underline{0}$, in quanto i vettori sono costantemente paralleli. Dal teorema del momento angolare deriva immediatamente la conservazione del vettore $\underline{L}$:

$$\frac{d\underline{L}}{dt} = \underline{\tau} = \underline{0} \implies \underline{L} = \text{costante vettoriale} \tag{8.22}$$

  .

8.3.1 Conseguenze della Conservazione: Planarità e Leggi delle Aree

La costanza vettoriale del momento angolare $\underline{L} = \underline{r} \times m\underline{v}$ implica che sia la posizione $\underline{r}$ sia la velocità $\underline{v}$ debbano giacere costantemente su un piano fisso perpendicolare alla direzione del vettore $\underline{L}$. **Il moto sotto l'azione di una forza centrale è rigorosamente piano**.

Scomponiamo il vettore velocità in coordinate polari piane, $\underline{v} = v_r\hat{u}_r + v_\theta\hat{u}_\theta = \frac{dr}{dt}\hat{u}_r + r\frac{d\theta}{dt}\hat{u}_\theta$, e calcoliamo il modulo del momento angolare:

$$\underline{L} = \underline{r} \times m(\underline{v}_r + \underline{v}_\theta) = m(\underline{r} \times \underline{v}_r) + m(\underline{r} \times \underline{v}_\theta) = \underline{0} + mr\hat{u}_r \times \left(r\frac{d\theta}{dt}\hat{u}_\theta\right) = mr^2\frac{d\theta}{dt}\hat{u}_z \tag{8.23}$$

. Imponendo la derivata nulla $\frac{dL}{dt} = 0$, si ricava la costante del moto:

$$mr^2\frac{d\theta}{dt} = \text{costante} \implies r^2\frac{d\theta}{dt} = \text{costante} \tag{8.24}$$

. L'espressione $\frac{1}{2}r^2\frac{d\theta}{dt}$ rappresenta la velocità areolare, ovvero l'area spazzata dal raggio vettore nell'unità di tempo. La costanza di tale parametro costituisce la dimostrazione dinamica generale della **Seconda Legge di Keplero** (il raggio vettore spazza aree uguali in tempi uguali) per qualsiasi campo di forze centrali.